

Introducción a la Forensia Digital

Trabajo Práctico 2

Primera Parte

PGP: firma digital y cifrado

Objetivo

La finalidad de esta práctica es aplicar los conceptos de **Pretty Good Privacy (PGP)** trabajados en clase, utilizando mecanismos de criptografía asimétrica para:

- generar un par de claves;
- intercambiar claves públicas;
- identificar y verificar fingerprints;
- firmar digitalmente un mensaje;
- cifrar información para múltiples destinatarios;
- verificar la autenticidad e integridad de un mensaje recibido.

La actividad deberá realizarse de manera individual dentro de un grupo de hasta tres integrantes.

1. Conformación del grupo

Cada grupo podrá estar integrado por hasta tres estudiantes.

Cada integrante deberá informar en el correo:

- Apellido y nombre.
- Número de alumno/a.
- Usuario de GitHub.
- Usuario utilizado en el CTF.
- Nombre del grupo utilizado en el CTF.

Aunque los datos del grupo sean los mismos, **cada integrante deberá realizar individualmente el procedimiento de firma y cifrado y enviar su propio correo.**

No se considerará válido el simple reenvío de un mensaje generado por otro integrante.

2. Generación de claves PGP

Cada estudiante deberá generar su propio par de claves PGP compuesto por:

- una **clave privada**, que deberá conservar bajo su exclusivo control;
- una **clave pública**, que podrá distribuir entre sus compañeros y la cátedra.

La clave privada **no deberá enviarse**, compartirse ni adjuntarse bajo ninguna circunstancia.

Una vez generado el par de claves, deberán identificar el ***fingerprint completo de la clave pública***.

3. Intercambio de claves públicas

Antes de enviar el correo deberán:

1. Exportar su propia clave pública.
2. Intercambiar las claves públicas entre los integrantes del grupo.
3. Importar las claves públicas de sus compañeros.
4. Importar la clave pública de la cátedra.
5. Verificar el fingerprint de la clave de la cátedra antes de utilizarla.

Fingerprint de la clave PGP de la cátedra

Sandra Zilla:

E20A 4D40 B889 6B9F 7B41 C867 8F1D B90B 6B8F 9DD4

Einar Lanfranco:

699B 5CD9 4C66 19BC DCE6 893D E4ED C070 3DB4 692E

La verificación del fingerprint es parte del ejercicio: no debe asumirse que una clave es correcta únicamente por el nombre o dirección de correo asociada a ella.

4. Preparación del correo

Cada integrante deberá enviar un correo electrónico que contenga los datos de todos los miembros del grupo.

El mensaje deberá incluir también el fingerprint PGP de cada integrante.

Ejemplo de estructura:

Integrante 1

- Apellido y nombre:
- Número de alumno:
- Usuario GitHub:
- Usuario CTF:
- Grupo CTF:
- Fingerprint PGP:

Integrante 2

- Apellido y nombre:
- Número de alumno:
- Usuario GitHub:
- Usuario CTF:
- Grupo CTF:
- Fingerprint PGP:

Además, deberán adjuntarse las **claves públicas** PGP de todos los integrantes del grupo.

5. Firma digital

Antes de enviar el mensaje, cada estudiante deberá **firmarlo** digitalmente utilizando su propia clave privada PGP.

La firma deberá permitir verificar:

- quién generó el mensaje;
- que el mensaje no fue modificado luego de ser firmado.

La firma deberá corresponder a la clave pública adjuntada por el estudiante que realiza el envío.

6. Cifrado del mensaje

Una vez firmado, el correo deberá ser **cifrado** mediante PGP.

El mensaje deberá poder ser descifrado por:

- todos los integrantes del grupo;
- la cátedra.

Por lo tanto, deberán seleccionarse como destinatarios de cifrado las claves públicas correspondientes a todas las personas que necesiten acceder al mensaje.

El correo deberá enviarse a las direcciones indicadas por la cátedra.

7. Respuesta de la cátedra

Una vez recibido el correo, la cátedra verificará:

- los datos informados;
- la firma digital;
- la clave pública del remitente;
- el fingerprint informado;
- que el mensaje haya sido correctamente cifrado;
- que pueda ser descifrado utilizando la clave privada correspondiente.

Si el procedimiento es correcto, el estudiante recibirá una respuesta relacionada con el desafío del CTF:

- Parece que tu equipo cumplió

La respuesta podrá encontrarse protegida mediante PGP.

Para obtener la flag será necesario:

1. descifrar el mensaje recibido;
2. verificar la firma digital de la cátedra;
3. recuperar la flag correspondiente.

Las flags del CTF utilizan la siguiente sintaxis:

IFD{texto_de_la_flag}

8. Criterios de aprobación

La práctica se considerará aprobada cuando se cumplan correctamente todos los siguientes requisitos:

- Los datos de los integrantes son correctos.
- Cada estudiante generó su propio par de claves PGP.
- Se adjuntó únicamente la clave pública.
- Se informó correctamente el fingerprint de cada integrante.
- El mensaje se encuentra firmado digitalmente.
- La firma puede ser verificada.
- El mensaje se encuentra cifrado.
- Todos los destinatarios requeridos pueden descifrarlo.
- El correo fue generado y enviado individualmente por cada integrante.

Si alguno de los requisitos criptográficos no se cumple, deberá corregirse el procedimiento y realizarse un nuevo envío.

Importante

La clave privada constituye el elemento que permite demostrar la identidad criptográfica del titular.

Nunca deberá enviarse por correo, subirse al CTF, publicarse en GitHub ni compartirse con otros integrantes del grupo.

En esta práctica solamente deberán intercambiarse y adjuntarse claves públicas.